

2022.11.8.

第二部分 代数系统

1. 定义集合 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算 $\circ: \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y - 2$,

(1) 求出该二元运算 $\circ$ 的零元 θ 和单位元 e ;

(2) 证明 $(\mathbb{Q}, \circ)$ 构成交换群.

有零元不构成群.

2. 定义集合 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算 $\circ: \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 4xy$,

(1) 求出该二元运算 $\circ$ 的零元 θ 和单位元 e ;

(2) 证明 $(\mathbb{Q} - \{\theta\}, \circ)$ 构成交换群.

把零元去掉才构成群.

3. 整数集上按同余关系 R_m 构成的商集 $\mathbb{Z}_m$, 对任意 $[i], [j] \in \mathbb{Z}_m$, 定义加法和乘法

$$[i] + [j] = [(i + j) \bmod m], [i] \times [j] = [(i \times j) \bmod m].$$

(1) 证明 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 构成交换群;

(2) 证明 $(\mathbb{Z}_m, \times)$ 构成半群, 并举例说明 $(\mathbb{Z}_m, \times)$ 不一定构成群;

(3) 证明: 对于 $(\mathbb{Z}_m, \times)$, 设 $G = \{[n] \in \mathbb{Z}_m | 1 \leq n \leq m-1, n \text{ 与 } m \text{ 互素}\}$, 则 $(G, \times)$ 构成群.

4. 设三元对称群 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$, 其中

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 S_3 不是交换群;

(2) 写出 S_3 的所有二阶子群;

(3) 证明 S_3 中仅有一个三阶子群, 并写出该子群及其左陪集.

5. 请写出两种不同构的四阶群, 并证明两者不同构.

6. 证明: 阶数小于等于 5 的群为 Abel 群.

不讲. ppt有

7. 证明: 如果群中的每一个元素的阶数都小于等于 2, 那么该群必为交换群.

ppt.

8. 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上定义运算 $(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b)$.

(1) 计算运算 $*$ 的零元和单位元;

(2) 证明 $((\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R}, *)$ 构成群;

(3) 证明 $*$ 不满足交换律.

9. 设 $G = \{f | f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b, \text{ 其中 } a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$, 二元运算 $\circ$ 是函数的复合运算.

(1) 证明 $(G, \circ)$ 构成群;

(2) 若 S 表示 G 中 $a = 1$ 的所有函数构成的集合, 证明 $(S, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的子群;

(3) 若 T 表示 G 中 $b = 0$ 的所有函数构成的集合, 证明 $(T, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的子群.

2. 定义集合 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算 $\circ: \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 4xy$,

(1) 求出该二元运算 $\circ$ 的零元 θ 和单位元 e ;

(2) 证明 $(\mathbb{Q} - \{\theta\}, \circ)$ 构成交换群

把零元去掉才构成群.

$$2. \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 4xy.$$

(1) 由零元定义 $\forall x \in \mathbb{Q}$

$$\theta \circ x = x \circ \theta = x + \theta + 4\theta x = \theta$$

$$\Rightarrow (4\theta + 1)x = 0$$

$$\theta = -\frac{1}{4}$$

由单位元定义 $\forall x \in \mathbb{Q}$

$$e \circ x = x \circ e = e + x + 4ex = x$$

$$\Rightarrow (4x + 1)e = 0$$

$$e = 0.$$

(2) 证明 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 构成群.

1° 验证 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 为代数系统

即证 $\forall x, y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, x \circ y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

显然 $x \circ y \in \mathbb{Q}$, $x \circ y = -\frac{1}{4}$

$$\text{即 } x + y + 4xy = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 4x + 4y + 16xy + 1 = 0$$

$$(4x + 1)(4y + 1) = 0$$

$$x \text{ 或 } y = -\frac{1}{4}$$

矛盾 $\therefore x \circ y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

即 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 构成代数系统

2° 验证结合律 $\forall x, y, z \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

$$(x \circ y) \circ z = x + y + z + 4xy + 4xz + 4yz + 16xyz$$

$$= x \circ (y \circ z)$$

$\therefore (\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 满足结合律

3° 单位元: 0

4° 验证任意元素均可逆:

$$\forall x \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$$

若存在 $y \in \mathbb{Q}$, $x \circ y = y \circ x = 0$ 则

$$x + y + 4xy = 0$$

$$\Rightarrow (4x + 1)y = -x$$

$$y = -\frac{x}{4x + 1} = -\frac{x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{4x + 1}$$

$$= -\frac{1}{4} + \frac{1}{4x + 1} \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$$

故 x 有逆元 $-\frac{x}{4x + 1}$

5° 验证交换律: $\forall x, y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

$$\text{显然 } x \circ y = y \circ x = x + y + 4xy$$

综上 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 构成 Abel 群

例) 验证 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 为群, 求该群中所有 = 阶元. 并证明 = 阶元存在

2. 定义集合 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算 $\circ: \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 4xy$,

(1) 求出该二元运算 $\circ$ 的零元 θ 和单位元 e ;

(2) 证明 $(\mathbb{Q} - \{\theta\}, \circ)$ 构成交换群. 把零元去掉才构成群.

$\therefore x \neq 0$
验证 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 为群. 求该群中所有 = 阶元
并证明 = 阶元存在

1° 设 x 为群中 = 阶元, 则 $x \neq 0$, 且

$$x \circ x = x + x + 4x^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 4x^2 = 0$$

$$\Rightarrow 1 + 2x = 0$$

$$\Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

2° 假设群中有 = 阶元 y , 则 $y \neq 0$, $2y + 4y^2 \neq 0$.

$$\text{且 } y^2 = y \circ (2y + 4y^2) = 0$$

$$\Rightarrow y + 2y + 4y^2 + 4y(2y + 4y^2) = 0$$

$$\Rightarrow 16y^3 + 12y^2 + 3y = 0$$

$$\Rightarrow 16y^2 + 12y + 3 = 0$$

$$\Delta = 12^2 - 4 \times 16 \times 3 < 0$$

故上述方程无解, $y = 0$ 元不存在

3. (1)

1° 验证构成代数系 $(\mathbb{Z}_m, +)$: $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_m$

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], [2], \dots, [m-1]\}$$

$$[i] + [j] = [(i+j) \bmod m] \in \mathbb{Z}_m$$

2° 验证半群: $\forall [i], [j], [k] \in \mathbb{Z}_m$

$$([i] + [j]) + [k] = [(i+j) \bmod m] + [k]$$

$$= [(i+j+k) \bmod m]$$

$$= [i] + [(j+k) \bmod m]$$

$$= [i] + ([j] + [k])$$

故 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 满足结合律

3° 单位元: $[0] \rightarrow$ 要按照定义算.

4° 验证每个元素均可逆. $\forall$ 元素 $[i]$

若 $[j]$ 为 $[i]$ 的逆元, 则

$$[i] + [j] = [j] + [i] = [(i+j) \bmod m] = [0]$$

$$[i] + [j] = \begin{cases} [m-i] & \text{若 } i \in m-1 \\ [0] & \text{若 } i=0 \end{cases}$$

$$= [(m-i) \bmod m]$$

故 $[i]$ 存在逆元.

5° 验证交换律: $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_m$

$$[i] + [j] = [(i+j) \bmod m]$$

$$= [(j+i) \bmod m]$$

$$= [j] + [i]$$

(2) 构成半群 (没讲)

举例证明 $(\mathbb{Z}_m, \times)$ 不一定构成群

$(\mathbb{Z}_m - \{0\}, \times)$ 不一定构成群

$(\mathbb{Z}_4 - \{0\}, \times)$ 不构成群. 因为 $[2]$ 不可逆.

(3) $G = \{[n] \mid 1 \leq n \leq m-1 \text{ 且 } n \text{ 与 } m \text{ 互素}\}$

证明 $(G, \times)$ 构成群

1° 验证构成代数系统 $\forall [i], [j] \in G$.

$$[i] \times [j] = [(ij) \bmod m] \in G$$

2° 验证半群: (2) 1.

3° 单位元 $[1]$

4° 验证任意元素均可逆.

$$\forall [i] \in G, \text{ 到 } (i, m) = 1$$

由贝祖(裴蜀)定理

$$\exists u, v \in \mathbb{Z}.$$

$$u_i + v_m = i$$

$$\Rightarrow [(u_i) \bmod m] = [1]$$

$$\Rightarrow [u \bmod m] \cdot [i] = [i]$$

同时由上述贝祖等式

$$(u, m) = 1 \text{ 故 } [u \bmod m] \text{ 为 } [i]^{-1}$$

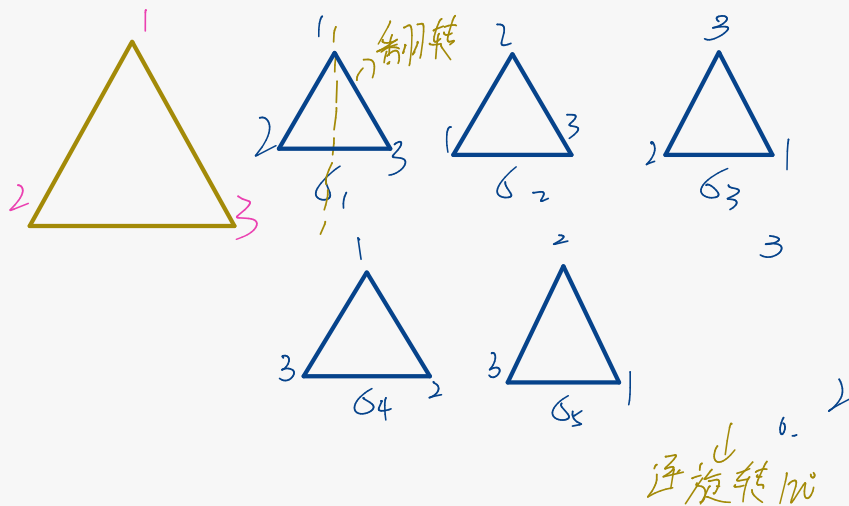
$$\begin{aligned} (i, m) = 1 &\Rightarrow \exists u_1, v_1 \in \mathbb{Z}, \\ &\text{s.t. } u_1 i + v_1 m = 1 \\ (j, m) = 1 &\Rightarrow \exists u_2, v_2 \in \mathbb{Z}, \\ &\text{s.t. } u_2 j + v_2 m = 1 \\ \Rightarrow (u_1 i + v_1 m)(u_2 j + v_2 m) &= 1 \\ \Rightarrow \underbrace{u_1 u_2 i j}_{(ij)} + \underbrace{(v_1 u_2 j + v_1 v_2 m + u_1 i v_2 m)}_{=0} &= 1 \\ \Rightarrow (ij, m) &= 1 \end{aligned}$$

4. 设三元对称群 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$, 其中

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明 S_3 不是交换群;
- (2) 写出 S_3 的所有二阶子群;
- (3) 证明 S_3 中仅有一个三阶子群, 并写出该子群及其左陪集.



$$(1) \because \sigma_4 \circ \sigma_6 = \sigma_3$$

$$\sigma_6 \circ \sigma_4 = \sigma_2$$

故 $(S_3, \circ)$ 不满足交换律
因此不是 Abel 群.

(1) 单位元 σ_1

= 阶元 $\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$

= 阶元: σ_5, σ_6

= 阶元为 $\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$

故所有 = 阶子群为

$\{\sigma_1, \sigma_2\}, \{\sigma_1, \sigma_3\}, \{\sigma_1, \sigma_4\}$

(3) 容易验证

$H = \{\sigma_1, \sigma_5, \sigma_6\}$ 为 S_3 的 3-阶子群

假设 $H' \neq H$ 为 S_3 的另一个 3-阶子群

$H' \cap \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_4\} \neq \emptyset$

这与 Lag. 定理矛盾. 因此 H 为

唯一的 3-阶子群

由 Lagrang 定理, H 的左陪集有 2 个
分别为 $H, \sigma_2 H = \{\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}$

$$8. (a, b) * (c, d) = (ac, ad+b)$$

其中 $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

11) 设 $(0_1, 0_2), (e_1, e_2)$ 分别为所求零元与单位元. 由零元定义, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{cases} (0_1, 0_2) * (a, b) = (0_1 a, 0_1 b + 0_2) = (0_1, 0_2) \quad ① \\ (a, b) * (0_1, 0_2) = (0_1 a, 0_2 a + b) = (0_1, 0_2) \quad ② \end{cases}$$

$$(a, b) * (0_1, 0_2) = (0_1 a, 0_2 a + b) = (0_1, 0_2) \quad ②$$

$$\begin{aligned} \text{由①} \quad & \begin{cases} 0_1 a = 0_1 \\ 0_1 b + 0_2 = 0_2 \end{cases} \\ \Rightarrow & 0_1 = 0, 0_2 \text{ 为任意实数} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{由②} \quad & \begin{cases} 0_1 a = 0_1 \\ 0_2 a + b = 0_2 \end{cases} \\ \Rightarrow & 0_1 = 0, 0_2 = \frac{b}{1-a} \quad (\text{不成立}) \end{aligned}$$

假设, 左零元为 $(0, 0_2)$, 这里 $0_2 \in \mathbb{R}$, 右零元不存在

由单位元定义, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$(e_1, e_2) * (a, b) = (e_1 a, e_1 b + e_2) = (a, b)$$

$$(a, b) * (e_1, e_2) = (e_1 a, e_2 a + b) = (a, b)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e_1 a = a \\ e_1 b + e_2 = b \\ e_2 a + b = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = 1 \\ e_2 = 0 \end{cases}$$

故单位元为 $(1, 0)$

(2) $(\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R}, *$ 构成群

1° 封闭性: $\forall (a, b), (c, d) \in G$,

$$\text{则 } (a, b) * (c, d) = (ac, ad+b)$$

因 $a \neq 0$ 且 $c \neq 0$, 故 $ac \neq 0$.

因此 $(a, b) * (c, d) \in G$.

2° 结合律: $\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in G$

$$((a, b) * (c, d)) * (e, f)$$

$$= (ac, ad+b) * (e, f)$$

$$= (ace, acf+ad+b)$$

$$(a, b) * ((c, d) * (e, f))$$

$$= (a, b) * (ce, cf+d)$$

$$= (ace, a(cf+d)+b)$$

故 $*$ 满足结合律.

3° 单位元: $(1, 0)$

4° 验证任意元素均可逆: $\forall (a, b) \in G$,

$$\text{若 } (c, d) * (a, b) = (a, b) * (c, d) = (1, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ac = 1 \\ bc + d = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ac = 1 \\ ad + b = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = \frac{1}{a} \\ d = -\frac{b}{a} \end{cases} \Rightarrow (c, d) \in G \text{ 为 } (a, b) \text{ 逆元}$$

假设, $(G, *)$ 为群

(1) 本例与 8 一样.

$$G = \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$$

$$\text{设 } f(x) = ax + b, g(x) = cx + d, \text{ 其中 } a, c \neq 0$$

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= f(g(x)) = a(cx + d) + b \\ &= \underline{ac}x + \underline{ad + b} \end{aligned}$$

(2) 设 $S \subseteq G$, 则

$$\forall f, g \in S, \text{ 必有 } f \circ g \in S$$

$$\text{设 } f(x) = x + b$$

$$g(x) = x + d$$

则由 8,

$$f \circ g(x) = x - b$$

$$\text{则 } f \circ g(x) = g(x - b) = x - b + d \in S$$

因此 $S \subseteq G$

(3) 显然 $T \subseteq G, \forall f, g \in T$.

$$\text{设 } f(x) = ax, g(x) = cx, \quad a, c \neq 0$$

$$\text{则 } f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x$$

$$f^{-1} \circ g(x) = g\left(\frac{1}{a}x\right) = \frac{c}{a}x$$

$$\text{则 } f^{-1} \circ g \in T \quad \text{因此 } T \subseteq G$$